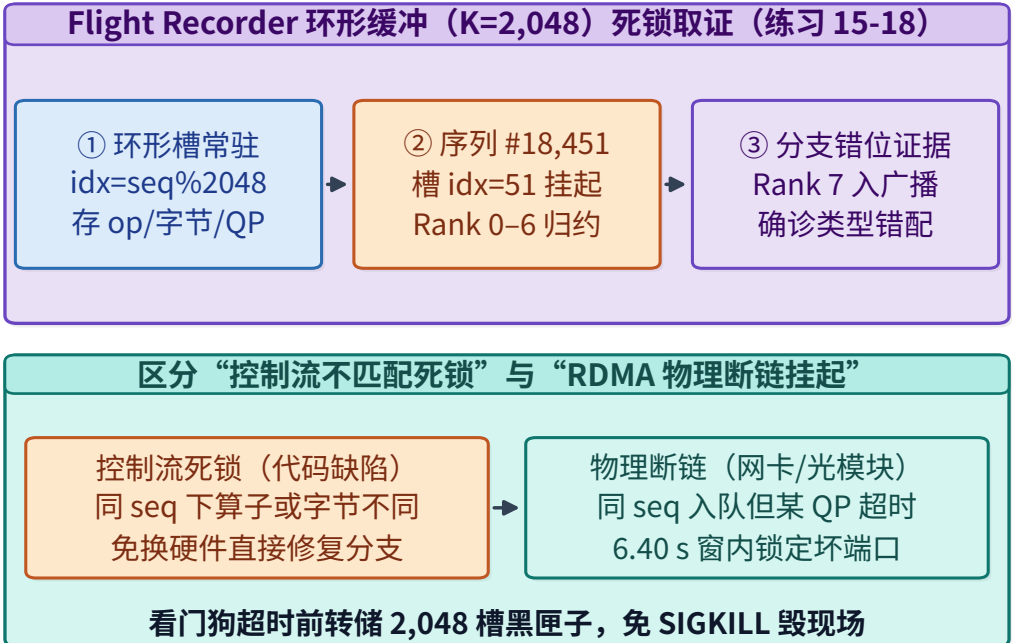
Flight Recorder 环形缓冲（K=2,048）死锁取证（练习 15-18）
① 环形槽常驻
idx=seq%2048
存 op/字节/QP
② 序列 #18,451
槽 idx=51 挂起
Rank 0–6 归约
③ 分支错位证据
Rank 7 入广播
确诊类型错配
区分“控制流不匹配死锁”与“RDMA 物理断链挂起”
控制流死锁（代码缺陷）
同 seq 下算子或字节不同
免换硬件直接修复分支
物理断链（网卡/光模块）
同 seq 入队但某 QP 超时
6.40 s 窗内锁定坏端口
看门狗超时前转储 2,048 槽黑匣子，免 SIGKILL 毁现场